

生态保护动态速览_2026-05-29

Table of Contents

生态保护动态速览

报告日期：2026-05-29

本期聚焦 2026 年 5 月下旬国内生态保护政策与行动、国际权威机构动态、近 1-2 周生态保护与修复相关论文，以及供专业参考的经典高被引研究。筛选原则为：国内动态优先部委级或中央部门官方来源；国际动态优先 UNEP、FAO、IUCN、UN Decade on Ecosystem Restoration 等权威来源；论文优先 Nature/Science 系列、Conservation Biology、Restoration Ecology、Global Change Biology 等生态保护与修复相关期刊，Scientific Reports 仅作参考。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 国家发展改革委、财政部印发《推进生态综合补偿实施方案》

时间：2026-05-22 发布，5 月下旬持续解读

来源：国家发展改革委、财政部；国家林草局转载解读

核心内容：经国务院同意，国家发展改革委、财政部联合印发《推进生态综合补偿实施方案》。方案围绕重要水源区保护发展、自然保护地保护利用、重点生态功能区绿色发展、森林草原湿地荒漠等重要生态系统综合补偿作出系统部署，提出到 2030 年生态综合补偿机制更加完善，生态保护主体获得感有效提升，重点区域绿色可持续发展能力持续增强。

专业解读：这是《生态保护补偿条例》实施后，国家层面对生态保护补偿进一步制度化、综合化的重要政策文件。其关键变化不只是“补钱”，而是把国家公园、自然保护地、重点生态功能区、流域横向补偿、生态产业培育、群众增收与生态系统保护修复放在同一框架中统筹。对地方生态保护项目而言，后续应更重视生态产品价值实现、生态产业合规边界、补偿绩效评价和长期管护责任闭环。

关注点：

- 国家公园和自然保护地补偿将更强调生态保护、绿色发展、民生改善相统一。
- 大江大河、重点湖泊、饮用水水源地、水生生物资源保护被纳入重要水源区保护发展任务。
- 森林、草原、湿地、荒漠、耕地等不同生态系统补偿将更重视差异化政策工具。

原文链接：https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202605/t20260522_1405365.html

方案 PDF：<https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202605/P020260522322158784298.pdf>

转载解读：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/lcdt/672208.jhtml>

2. 2026 年国际生物多样性日宣传活动在上海崇明举行

时间：2026-05-23

来源：生态环境部

核心内容：5 月 22 日，2026 年国际生物多样性日宣传活动在上海市崇明区举行。生态环境部部长黄润秋指出，中国将生物多样性保护融入生态文明建设全过程，推动保护空间持续优化、保护行动

持续深化、保护水平持续提升，并将持续推进生态系统优化、完善生物多样性保护政策措施、深化国际交流合作。

专业解读：崇明兼具长江口湿地、候鸟迁徙节点、城市生态空间和生态产品价值实现样本意义。把国际生物多样性日活动放在崇明，释放出一个明确信号：生物多样性保护不再只是物种清单管理，而是国土空间管控、湿地保护修复、城市群生态安全、国际履约传播和绿色发展示范的综合议题。对地方实践而言，生物多样性本底调查、生态保护红线监管、重要栖息地修复和公众参与将继续成为政策抓手。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202605/t20260523_1155121.shtml

3. 国家林草局：我国珍稀物种数量持续回升

时间：2026-05-22

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局发布国际生物多样性日相关信息，指出我国全国 200 多种珍稀濒危野生动物进入恢复性增长阶段，100 余种濒危野生植物得到抢救性保护；国家重点保护陆生野生动物和野生植物种数保护率达到 80% 以上。候鸟迁飞通道重要栖息地确定 1140 处，筛选关键栖息地 821 处全面开展保护修复。青头潜鸭、蓝冠噪鹛、绿孔雀等重点物种种群恢复被列为典型案例。

专业解读：这条动态显示，中国野生动植物保护正从单物种抢救逐步转向“物种 - 栖息地 - 迁飞通道 - 自然保护地体系”联动。候鸟迁飞通道保护尤其值得关注，它把传统保护区边界外的大量湿地、滩涂、农田、水库和城市边缘空间纳入保护视野。后续难点在于关键栖息地长期管护、跨区域协同执法、与能源交通基础设施的空间冲突协调，以及监测数据标准化。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/dzbhdt/672062.jhtml>

4. 国家林草局转载人民日报：我国生物多样性保护取得显著成效

时间：2026-05-23

来源：人民日报；国家林业和草原局转载

核心内容：报道系统梳理我国生物多样性保护成效，涉及国家公园体制建设、生态保护红线划定、就地与迁地保护、山水林田湖草沙一体化保护和系统治理等方面。报道提到我国已实施 52 个国家级“山水工程”，累计完成生态保护修复面积超过 1.2 亿亩，生态系统稳定性和可持续性稳步提升。

专业解读：1.2 亿亩生态保护修复面积说明大型工程已经成为中国生态治理的重要组织方式。对生态修复评估来说，下一阶段应从“面积完成”转向“生态过程恢复、物种回归、生态系统服务提升、长期管护有效性”的综合评价。尤其在山水工程、矿山修复、河湖湿地修复和农田生态系统修复中，应建立更强的对照、监测和适应性管理机制，避免只看建设投入和短期景观效果。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/lcdt/672151.jhtml>

5. 生态环境部公布 2026 年 4 月全国环境空气质量状况

时间：2026-05-25

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部发布 2026 年 4 月全国环境空气质量状况。这类空气质量月报虽然以污染防治为主，但对生态保护同样重要：臭氧、颗粒物、氮沉降和复合污染会影响城市绿地、农田、森林、湿地及敏感物种栖息地质量。

专业解读：生态保护不能与污染治理割裂。空气污染通过氮沉降、臭氧胁迫、能见度变化和酸化过程影响植物生产力、物候、土壤微生物和水体富营养化风险。对生态保护动态监测来说，空气质量、地表水质量、土壤污染和生物多样性指标需要更紧密耦合，特别是在城市群、农牧交错带和重点生态功能区边缘地带。

原文链接：<https://www.mee.gov.cn/>

二、国际动态（UNEP/FAO/SER/IUCN/UN Decade 等权威来源）

1. UNEP: One Health Summit 推动人类、动物与生态系统健康协同行动

时间：2026-05-14

来源：UNEP

核心内容：UNEP 报道，FAO、UNEP、WHO、WOAH 等“四方机制”在法国里昂 One Health Summit 上呼吁加强投资、伙伴关系和国家层面落实。会议背景包括气候压力、污染、环境退化、粮食系统压力和动物健康风险上升。四方伙伴和《保护野生动物迁徙物种公约》（CMS）还提出禽流感协作战略框架，以强化监测、风险评估、准备和响应。

专业解读：One Health 正在从公共卫生概念扩展为生态保护治理工具。对野生动物保护而言，疾病风险已成为迁徙鸟类、海洋哺乳动物、家畜 - 野生动物交界区和湿地管理中无法回避的压力源。生态保护项目需要把栖息地质量、野生动物健康、社区生计和疾病监测放入同一风险框架，避免单纯依赖事后应急。

原文链接：<https://www.unep.org/technical-highlight/quadripartite-partners-and-global-stakeholders-step-coordinated-action-one>

2. UNEP 自然与生物多样性更新：2026 年联合国生物多样性大会注册开启

时间：2026-05-04 更新

来源：UNEP

核心内容：UNEP 自然、土地与生物多样性更新页面显示，2026 年联合国生物多样性大会（CBD COP17，含 Cartagena Protocol COP-MOP12 与 Nagoya Protocol COP-MOP6）将于 2026 年 10 月 19-30 日在亚美尼亚埃里温举行，相关注册已开启。

专业解读：COP17 将是昆明 - 蒙特利尔全球生物多样性框架进入实施评估阶段的重要节点。各国将面对 30x30 保护目标、生态修复目标、资源动员、数字序列信息、国家生物多样性战略与行动计划更新等议题。对研究和政策跟踪而言，2026 年下半年需要重点关注各国履约指标、保护地与 OECM 质量、生态修复资金和生物多样性监测数据体系。

原文链接：<https://www.unep.org/es/node/27156>

3. IUCN: 欧洲近半淡水鱼类面临灭绝风险

时间：2026-04-13

来源：IUCN

核心内容：IUCN 发布欧洲淡水鱼类红色名录更新，评估 558 种欧洲本土淡水鱼，结果显示 42% 受灭绝威胁，另有 18% 被列为近危。报告指出，栖息地丧失、污染、外来入侵物种、过度开发和气候变化是主要压力。IUCN 强调需要加强数据收集、研究和基于证据的管理，并将淡水生物多样性更好纳入水管理和生态修复政策。

专业解读：淡水生态系统占地表面积比例小，却承载极高生物多样性和人类用水需求冲突。欧洲案例提示，水资源韧性战略若只关注供水安全和洪旱调度，会低估鱼类洄游、河流连通性、生态流量、河岸带修复和污染控制的重要性。对中国流域治理也有借鉴意义：长江、黄河、珠江等流域的水生态修复需要把鱼类群落、底栖动物、栖息地连通性和水文过程作为核心指标。

原文链接：<https://iucn.org/press-release/202604/almost-half-european-freshwater-fishes-risk-extinction-new-iucn-red-list>

4. IUCN: 西巴尔干生态修复与自然解决方案会议将于 6 月举行

时间：会议预告，2026-06-09 至 2026-06-11

来源：IUCN

核心内容： IUCN 宣布西巴尔干生态修复会议将于 2026 年 6 月 9-11 日在北马其顿奥赫里德举行，主题为在西巴尔干绿色议程下推进自然解决方案。会议将讨论区域生态系统退化、自然解决方案、森林景观恢复、区域生物多样性战略和跨部门实施路径。

专业解读： 这类区域会议说明生态修复正在从项目层面走向跨境景观治理。西巴尔干地区面临土地利用变化、污染、气候变化和资源利用压力，其经验对跨境流域、山地生态廊道和区域绿色议程具有参考价值。生态修复项目未来更需要结合区域政策、投融资机制和社区收益，而不是孤立的植被恢复工程。

原文链接： <https://iucn.org/events/iucn-event/western-balkans-restoration-conference-advancing-nature-based-solutions-under>

5. UNEP：生态系统修复助力六类濒危物种从危机中恢复

时间： 2026-03-02，UN Decade 相关持续传播材料
来源： UNEP

核心内容： UNEP 以 UN Decade on Ecosystem Restoration 为背景，梳理生态系统修复帮助赛加羚羊、山地大猩猩、儒艮等物种恢复的案例。例如哈萨克斯坦赛加羚羊种群从 2006 年不足 5 万只恢复到 2025 年接近 400 万只，保护等级从极危降为近危；乌干达 Mgahinga Gorilla National Park 等区域通过清除外来树种、恢复本土森林等措施改善大猩猩栖息地。

专业解读： 这些案例的共同点是，成功保护不是单一放归或单点工程，而是栖息地修复、执法、社区参与、疾病管理和长期监测的组合。对生态修复评估来说，物种恢复可以作为生态系统功能恢复的可见指标，但必须同时关注遗传多样性、栖息地连通性和威胁源控制，否则短期数量回升可能难以维持。

原文链接： <https://www.unep.org/news-and-stories/story/back-brink-six-species-saved-ecosystem-restoration>

6. FAO：AIM4NatuRe 推进全球生态系统修复监测

时间： 2025-04-22，UN Decade 相关工具持续使用
来源： FAO

核心内容： FAO 在地球日推出 Accelerating Innovative Monitoring for Nature Restoration (AIM4NatuRe)，由英国提供 700 万英镑支持，目标是改进全球生态系统修复承诺的监测和报告。项目强调利用先进技术和数据，提高生态修复从承诺到实际成效之间的透明度和问责性，覆盖再造林、草地恢复和海洋生态系统恢复等活动。

专业解读： 全球生态修复的瓶颈正在从“有没有项目”转向“能否证明真实成效”。遥感、地面样方、社区监测、开放数据和统一指标将成为修复项目融资和履约报告的基础。对国内项目管理也有启发：修复工程应提前设计可验证的指标，包括植被结构、物种组成、土壤碳、水文连通性、栖息地质量和社会收益。

原文链接： <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-UK-aim4nature-to-ecosystem-restoration/>

三、近期新发表论文（1-2 周内优先，兼顾 5 月重要论文）

1. Larger forest patches have greater per-area productivity

期刊： Nature Ecology & Evolution

发表时间： 2026-05-15

DOI： <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03075-5>

原文链接： <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03075-5>

中文题名： 较大的森林斑块具有更高单位面积生产力

主要内容：研究关注森林斑块大小与单位面积生产力之间的关系。结果表明，森林斑块面积不仅影响边缘效应和物种栖息地，也可能影响生产力本身。较大斑块在单位面积尺度上表现出更强生产潜力，说明景观破碎化会通过面积、边缘、微气候和群落结构共同影响生态系统功能。

保护意义：保护实践中常把森林斑块面积作为物种栖息地指标，这项研究进一步提示，斑块面积也关系到碳汇和生产力。自然保护区规划、生态廊道建设和退化森林修复应避免只追求零散小斑块增绿，而要提高斑块连通性和连续森林面积。

2. Synthetic control methods enable stronger causal inference using participatory science data in cities

期刊：Nature Ecology & Evolution

发表时间：2026-05-20

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03084-4>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03084-4>

中文题名：合成控制方法提升城市公众科学数据的因果推断能力

主要内容：城市生态系统中的生物多样性变化很难通过传统随机实验识别因果关系，因为土地权属碎片化、管理措施分散且监测成本高。该研究提出将合成控制方法用于 iNaturalist 等公众科学平台数据，从观察性记录中构建更可靠的对照，以评估城市生态干预对生物多样性的影响。

保护意义：城市生物多样性管理往往缺少强证据。该文为城市绿地改造、野花草地、减少割草、恢复本土植物、暗夜友好照明等干预提供了更可操作的评估工具。对地方政府和自然教育组织而言，公众科学数据若配合严谨因果推断，可从宣传材料升级为管理证据。

3. Decoding coral resistance to eutrophication through the association of hyper-efficient denitrifiers as key microbial allies

期刊：Nature Communications

发表时间：2026-05-19

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72571-w>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-72571-w>

中文题名：高效反硝化微生物作为关键共生伙伴解释珊瑚抗富营养化能力

主要内容：研究聚焦珊瑚在营养盐压力下的微生物共生机制，指出高效反硝化微生物可能帮助部分珊瑚抵抗富营养化影响。该发现将珊瑚保护从宏观栖息地和水质管理推进到珊瑚-微生物功能联盟层面。

保护意义：珊瑚礁保护不能只讨论海温上升和白化，陆源营养盐输入、污水处理和流域管理同样关键。若某些微生物群落能增强珊瑚抗营养盐压力能力，未来珊瑚修复可能需要把微生物组诊断纳入苗圃培育、移植选址和恢复成效评估。

4. Effects of extreme events

期刊：Nature Ecology & Evolution

发表时间：2026-05-12

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03086-2>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03086-2>

中文题名：极端事件的生态影响

主要内容：该文为 Nature Ecology & Evolution 极端事件专题社论，概述热浪、强风暴、强降雨、野火等极端事件对生物多样性和生态系统功能的影响。文章强调极端事件难以预测和布设前后对照监测，不同类群敏感性不同，复合事件和长期生态遗留效应仍存在明显知识缺口。

保护意义：生态保护需要从“灾后恢复”转向“灾前监测网络与应急预案”。对自然保护区、湿地、珊瑚礁、森林和城市绿地而言，应提前建立极端事件基线、快速调查协议和恢复优先级，而不是等事件发生后临时补救。

5. Breakdown of microbial networks links nutrient stress and reef coral disease

期刊: Nature Communications

发表时间: 2026-05-05

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72175-4>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-72175-4>

中文题名: 微生物网络崩解连接营养盐胁迫与珊瑚疾病

主要内容: 研究显示, 营养盐压力会扰动珊瑚相关微生物网络, 进而增加珊瑚疾病风险。论文指出珊瑚疾病正在加速热带珊瑚礁衰退, 而珊瑚礁支撑超过 25% 的海洋生物多样性和重要生态系统服务。

保护意义: 该研究把珊瑚疾病、富营养化和微生物生态连接起来, 为珊瑚礁保护提供了明确管理方向: 减少陆源营养盐和污水输入, 是珊瑚病害控制与礁体恢复的重要杠杆。海岸带治理、污水处理、农业径流控制与海洋保护区管理应协同推进。

6. Land vertebrates increasingly exposed to multiple extreme events by 2085

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-04-24 (5 月专题持续引用)

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03050-0>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03050-0>

中文题名: 到 2085 年陆生脊椎动物将越来越多暴露于多重极端事件

主要内容: 研究评估两栖类、鸟类、哺乳类和爬行动物等陆生脊椎动物在未来极端事件下的暴露风险。结果显示, 在中高排放情景下, 到本世纪末, 物种当前分布区将广泛暴露于热浪、野火、干旱、洪水和多重事件组合。

保护意义: 保护地不能只基于当前物种分布划定, 还应考虑未来极端事件暴露、物种迁移能力和避难所格局。生态廊道、气候避难地识别、异地保护和辅助迁移等策略需要更早进入保护规划。

7. More concentrated precipitation decreases terrestrial water storage

期刊: Nature

发表时间: 2026-05-13

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10487-7>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41586-026-10487-7>

中文题名: 降水集中化降低陆地水储量

主要内容: 研究关注降水时间分配变化对陆地水储量的影响。随着降水更集中于少数强降雨事件, 更多水分可能以径流形式快速流失, 削弱土壤水、地下水和生态系统可用水补给。

保护意义: 对湿地、草地、森林和农田生态系统来说, 年降水总量并不足以判断生态风险, 降水集中度同样关键。生态修复和水资源管理应更加重视雨洪调蓄、土壤入渗、河湖连通和生态流量维持。

8. Onset seasonality controls compound streamflow drought risk at a global scale

期刊: npj Natural Hazards

发表时间: 2026-05-21

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44304-026-00221-8>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s44304-026-00221-8>

中文题名: 起始季节性控制全球复合径流干旱风险

主要内容: 研究将复合径流干旱定义为低径流与降水亏缺相伴或相继出现, 并在起始前后两个月内叠加较高蒸发需求的事件。结果表明, 干旱起始季节性是控制全球复合径流干旱风险的重要因素。

保护意义：干旱对生态系统的影响取决于发生季节、植被需水、河湖蓄水状态和人类用水峰值。流域生态保护需要把季节性干旱预警转化为水库调度、生态流量保障、湿地补水和农业用水约束的动态规则。

9. An experimental approach to assess the combined effects of multiple stressors on a large vertebrate species

期刊：Conservation Biology

发表时间：2026

DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.70224>

原文链接: <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/72590>

中文题名：评估多重胁迫对大型脊椎动物综合影响的实验方法

主要内容：研究提出评估多重压力源对大型脊椎动物影响的实验方法，涉及海洋哺乳动物保护中常见的声学干扰、污染、栖息地压力和健康风险等复杂问题。

保护意义：大型脊椎动物通常寿命长、活动范围大、实验成本高，单一压力源研究容易低估真实风险。该研究强调用更接近真实情境的多压力框架进行保护评估，对海洋哺乳动物、迁徙鸟类和大型兽类管理具有方法学价值。

10. Critical knowledge gaps in the conservation and restoration of cold-water corals

期刊：Restoration Ecology

发表时间：2026

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70286>

原文链接: <https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/critical-knowledge-gaps-in-the-conservation-and-restoration-of-co/>

中文题名：冷水珊瑚保护与修复的关键知识缺口

主要内容：论文梳理冷水珊瑚保护与修复中的关键知识缺口。冷水珊瑚生长缓慢、分布深、受深海捕捞、海底扰动、海洋变暖、酸化和污染影响，修复难度显著高于浅海热带珊瑚。

保护意义：深海生态修复不能简单套用浅海或陆地修复经验。冷水珊瑚保护更需要预防性管理、脆弱海洋生态系统识别、底拖网限制、长期监测和深海工程活动的严格环境影响评估。

四、经典高被引论文（非近期发表，供专业参考）

1. Global effects of land use on local terrestrial biodiversity

期刊：Nature

发表时间：2015

DOI: <https://doi.org/10.1038/nature14324>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/nature14324>

核心贡献：Newbold 等整合全球陆地生物多样性数据，量化土地利用变化对局地物种丰富度和丰度的影响。研究估计，人类土地利用已显著降低局地物种丰富度和总丰度，并指出不同未来土地利用情景会导致显著不同的生物多样性结果。

参考价值：该文是土地利用变化 - 生物多样性关系的基础文献，适合用于生态红线、国土空间规划、农业扩张评估、城市扩张影响评价和自然保护区外生物多样性风险分析。

2. Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis

期刊：Science

发表时间：2009

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19644076/>

核心贡献: Rey Benayas 等通过荟萃分析评估生态修复对生物多样性和生态系统服务的提升作用,指出修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务,但恢复效果受生态系统类型、退化程度和参考系统影响。

参考价值: 该文是生态修复成效评估的经典研究,常用于论证修复工程不仅能恢复物种,也能提升水源涵养、土壤保持、碳汇和生产力等服务。其启示是修复项目必须设置参考生态系统和长期监测,而不是只进行短期绿化验收。

3. Global biodiversity: indicators of recent declines

期刊: Science

发表时间: 2010

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1187512>

原文链接: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20430971/>

核心贡献: Butchart 等综合多个全球生物多样性指标,显示尽管保护行动增加,生物多样性总体仍在下降,压力指标持续上升。这篇论文对 2010 年生物多样性目标未能实现提供了重要证据。

参考价值: 该文强调不能只看保护投入和保护面积,也要看物种状态、栖息地质量、压力源和响应措施之间是否形成真实改善。它对当前昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架指标设计仍有直接参考意义。

4. Biodiversity loss and its impact on humanity

期刊: Nature

发表时间: 2012

DOI: <https://doi.org/10.1038/nature11148>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/nature11148>

核心贡献: Cardinale 等综述了生物多样性丧失对生态系统功能和人类福祉的影响,指出生物多样性会影响生产力、养分循环、稳定性和多种生态系统服务。

参考价值: 该文适合用于解释为什么生物多样性保护不是“美学保护”或“物种爱好”,而是粮食安全、水安全、气候调节、灾害风险降低和健康福祉的基础。

5. The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection

期刊: Science

发表时间: 2014

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1246752>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1246752>

核心贡献: Pimm 等评估全球物种多样性、灭绝速率、地理分布和保护覆盖,指出现代物种灭绝速率显著高于背景灭绝率,并强调热带、高特有性区域和保护缺口的重要性。

参考价值: 该文为全球灭绝风险、保护优先区识别和保护地网络设计提供了经典综述框架。对 30x30 目标而言,它提醒保护面积增加必须与濒危物种分布和保护成效相匹配。

6. Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction

期刊: Science Advances

发表时间: 2015

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1400253>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400253>

核心贡献： Ceballos 等比较现代脊椎动物灭绝速率与背景灭绝率，提出现代人类活动导致的物种损失已达到异常快速水平。论文推动了“第六次大灭绝”相关讨论。

参考价值： 该文常用于说明当前生物多样性危机的严重性。不过在政策使用中，应避免只引用“第六次大灭绝”作为口号，而应进一步落实到栖息地保护、过度利用控制、外来入侵防控、污染削减和气候行动。

7. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge

期刊：Ecological Monographs

发表时间：2005

DOI: <https://doi.org/10.1890/04-0922>

原文链接: <https://pubs.usgs.gov/publication/1016580>

核心贡献： Hooper 等总结生物多样性与生态系统功能研究的共识，指出功能性状、多营养级过程、环境背景和响应多样性对于生态系统功能维持非常重要。

参考价值： 该文为生态修复和保护地管理提供理论基础：恢复“物种数量”只是起点，更重要的是恢复功能群、营养结构、关键相互作用和系统对抗扰动的响应能力。

8. A global map of human impact on marine ecosystems

期刊：Science

发表时间：2008

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1149345>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1149345>

核心贡献： Halpern 等绘制全球海洋生态系统人类影响地图，综合多种压力源评估海洋生态系统受影响程度，是海洋空间保护、海洋保护区规划和累积影响评估的经典文献。

参考价值： 该文提醒海洋生态保护不能只看单一污染源或单一开发活动，而要评估捕捞、航运、陆源污染、气候变化、栖息地破坏等累积影响。对海岸带综合管理和海洋生态红线具有长期参考意义。

本期综合判断

2026 年 5 月下旬生态保护动态呈现三条主线。第一，国内政策正从单项生态补偿和工程修复走向综合补偿、系统治理与生态产品价值实现联动，生态保护的财政、产业和民生维度更加突出。第二，国际机构把生态保护与 One Health、淡水生物多样性、自然解决方案、生态修复监测和全球履约进程更紧密地连接起来，说明保护议题正在跨越传统自然保护边界。第三，近期论文集中强调景观尺度、极端事件、城市公众科学、珊瑚微生物组、流域水文和多重压力源，这提示未来生态保护研究与实践需要更强的因果推断、更高频监测和更综合的风险管理框架。

对后续跟踪建议包括：持续关注《推进生态综合补偿实施方案》的地方实施细则；跟踪 CBD COP17 议程和各国履约指标；把极端气候事件、疾病风险和多压力源纳入自然保护地与生态修复项目评估；在城市、流域和海岸带场景中强化公众科学数据、遥感数据和地面监测的融合。